

1과목 : 자동차공학

1. 디젤기관의 연소실 형식으로 틀린 것은?

- ① 직접분사식 ② 예연소실식
③ 와류식 ④ 연료실식

2. EGR(Exhaust Gas Recirculation) 밸브에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 배기가스 재순환 장치이다.
② 연소실 온도를 낮추기 위한 장치이다.
③ 증발가스를 포집하였다가 연소시키는 장치이다.
④ 질소산화물(NOx) 배출을 감소하기 위한 장치이다.

3. 가솔린 기관의 흡기 다기관과 스로틀 보디사이에 설치되어 있는 서지탱크의 역할 중 틀린 것은?

- ① 실린더 상호간에 흡입공기 간섭 방지
② 흡입공기 충전 효율을 증대
③ 연소실에 균일한 공기 공급
④ 배기가스 흐름 제어

4. 전자제어 연료분사 가솔린 기관에서 연료펌프의 체크 밸브는 어느 때 닫히게 되는가?

- ① 기관 회전 시 ② 기관 정지 후
③ 연료 압송 시 ④ 연료 분사 시

5. 기관에 사용하는 윤활유의 기능이 아닌 것은?

- ① 마멸 작용 ② 기밀 작용
③ 냉각 작용 ④ 방청 작용

6. 가솔린기관 압축압력의 단위로 쓰이는 것은?

- ① rpm ② mm
③ PS ④ kgf/cm²

7. 압력식 라디에이터 캡을 사용하므로 얻어지는 장점과 거리가 먼 것은?

- ① 비등점을 올려 냉각 효율을 높일 수 있다.
② 라디에이터를 소형화 할 수 있다.
③ 라디에이터의 무게를 크게 할 수 있다.
④ 냉각장치 내의 압력을 높일 수 있다.

8. 실린더의 안지름이 100mm, 피스톤 행정 130mm, 압축비가 21일 때 연소실용적은 약 얼마인가?

- ① 25cc ② 32cc
③ 51cc ④ 58cc

9. 가솔린의 주요 화합물로 맞는 것은?

- ① 탄소와 수소 ② 수소와 질소
③ 탄소와 산소 ④ 수소와 산소

10. 점화지연 의 3가지에 해당되지 않는 것은?

- ① 기계적 지연 ② 점성적 지연
③ 전기적 지연 ④ 화염 전파지연

11. 평균유효압력이 10kgf/cm², 배기량이 7500cc, 회전속도 2400rpm, 단기통인 2행정 사이클의 지시마력은?

- ① 200PS ② 300PS
③ 400PS ④ 500PS

12. 피스톤링의 주요 기능이 아닌 것은?

- ① 기밀작용 ② 감마작용
③ 열전도 작용 ④ 오일제어 작용

13. 어떤 물체가 초속도 10m/s로 마루면을 미끄러진다면 약 몇 m를 진행하고 멈추는가?(단, 물체와 마루면 사이의 마찰계수는 0.5 이다.)

- ① 0.51 ② 5.1
③ 10.2 ④ 20.4

14. 전자제어 가솔린분사장치에서 기관의 각종센서 중 입력 신호가 아닌 것은?

- ① 스로틀 포지션 센서 ② 냉각 수온 센서
③ 크랭크 각 센서 ④ 인젝터

15. LPG기관의 연료장치에서 냉각수의 온도가 낮을 때 시동성을 좋게 하기 위해 작동되는 밸브는?

- ① 기상밸브 ② 액상밸브
③ 안전밸브 ④ 과류방지밸브

16. 3원 촉매장치의 촉매 컨버터에서 정화처리 하는 주요 배기가스로 거리가 먼 것은?

- ① CO ② NOx
③ SO₂ ④ HC

17. 행정의 길이가 250mm인 가솔린 기관에서 피스톤의 평균속도가 5m/s라면 크랭크축의 1분간 회전수(rpm)는 약 얼마인가?

- ① 500 ② 600
③ 700 ④ 800

18. 디젤기관의 연료분사에 필요한 조건으로 틀린 것은?

- ① 무화 ② 분포
③ 조정 ④ 관통력

19. 가솔린 전자제어 기관에서 축전지 전압이 낮아졌을 때 연료분사량을 보정하기 위한 방법은?

- ① 분사시간을 증가시킨다.
② 기관의 회전속도를 낮춘다.
③ 공연비를 낮춘다.
④ 점화시기를 지각시킨다.

20. 자동차 주행빔 전조등의 발광면을 상측, 하측, 내측, 외측의 몇 도 이내에서 관측 가능해야 하는가?

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

2과목 : 자동차정비 및 안전기준

21. 배기밸브가 하사점 전 55°에서 열려 상사점 후 15°에서 닫힐 때 총 열림각은?

- ① 240° ② 250°
③ 255° ④ 260°

22. 기관의 습식 라이너(wet type)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 습식 라이너를 끼울 때에는 라이너 바깥둘레에 비눗물을 바른다.
- ② 실링이 파손되면 크랭크 케이스로 냉각수가 들어간다.
- ③ 냉각수와 직접 접촉하지 않는다.
- ④ 냉각 효과가 크다.

23. 공기량 계측방식 중에서 발열체와 공기 사이의 열전달 현상을 이용한 방식은?

- ① 열선식 질량유량 계량방식
- ② 베인식 체적유량 계량방식
- ③ 칼만와류 방식
- ④ 맵 센서방식

24. 유압식 전자제어 동력 조향장치에서 컨트롤유닛(ECU)의 입력 요소는?

- ① 브레이크 스위치 ② 차속 센서
- ③ 흡기온도 센서 ④ 휠 스피드 센서

25. ABS 차량에서 4센서 4채널방식의 설명으로 틀린 것은?

- ① ABS 작동 시 각 휠의 제어는 별도로 제어된다.
- ② 휠 속도센서는 각 바퀴마다 1개씩 설치된다.
- ③ 톤 휠의 회전에 의해 전압이 변한다.
- ④ 휠 속도센서의 출력 주파수는 속도에 반비례한다.

26. 일반적인 브레이크 오일의 주성분은?

- ① 윤활유와 경유 ② 알콜과 피마자기름
- ③ 알콜과 윤활유 ④ 경유와 피마자기름

27. 전자제어 현가장치의 제어 기능에 해당 되는 것이 아닌 것은?

- ① 앤티 스커드 ② 앤티 롤
- ③ 앤티 다이브 ④ 앤티 스쿼트

28. 후축에 9890kgf의 하중이 작용될 때 후축에 4개의 타이어를 장착하였다면 타이어 한 개당 받는 하중은?

- ① 약 2473kgf ② 약 2770kgf
- ③ 약 3473kgf ④ 약 3770kgf

29. 전자제어 현가장치의 입력 센서가 아닌 것은?

- ① 차속 센서 ② 조향 휠 각속도 센서
- ③ 차고 센서 ④ 임팩트 센서

30. 수동변속기에서 기어변속 시 기어의 이종물림을 방지하기 위한 장치는?

- ① 파킹 볼 장치 ② 인터 록 장치
- ③ 오버드라이브 장치 ④ 록킹 볼 장치

31. 자동변속기에서 오일라인압력을 근원으로 하여 오일라인압력 보다 낮은 일정한 압력을 만들기 위한 밸브는?

- ① 체크 밸브 ② 거버너 밸브
- ③ 매뉴얼 밸브 ④ 리듀싱 밸브

32. 기관의 회전수가 3500rpm, 제2속의 감속비 1.5, 최종감속비 4.8, 바퀴의 반경이 0.3m일 때 차속은? (단, 바퀴의 지

면과 미끄럼은 무시한다.)

- ① 약 35km/h ② 약 45km/h
- ③ 약 55km/h ④ 약 65km/h

33. 유압식 브레이크는 어떤 원리를 이용한 것인가?

- ① 뉴턴의 원리 ② 파스칼의 원리
- ③ 베르누이의 원리 ④ 애커먼 장도의 원리

34. 주행 시 혹은 제동 시 핸들이 한쪽으로 쏠리는 원인으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 좌·우 타이어의 공기 압력이 같지 않다.
- ② 앞바퀴의 정렬이 불량하다.
- ③ 조향 핸들축의 축 방향 유격이 크다.
- ④ 한쪽 브레이크 라이닝 간격 조정이 불량하다.

35. 전자제어식 자동변속기 제어에 사용되는 센서가 아닌 것은?

- ① 차고 센서 ② 유온 센서
- ③ 입력축 속도센서 ④ 스로틀 포지션 센서

36. 차동장치에서 차동 피니언과 사이드 기어의 백 래시 조정은?

- ① 축받이 차축의 왼쪽 조정심을 가감하여 조정한다.
- ② 축받이 차축의 오른쪽 조정심을 가감하여 조정한다.
- ③ 차동 장치의 링기어 조정 장치를 조정한다.
- ④ 스러스트(thrust) 와셔의 두께를 가감하여 조정한다.

37. 빈칸에 알맞은 것은?

애커먼 장도의 원리는 조향 각도를 (㉠)로 하고, 선회할 때 선회하는 안쪽 바퀴의 조향각도가 바깥쪽 바퀴의 조향각도보다 (㉡)되며, (㉢)의 면장선상의 한 점을 중심으로 동심원을 그리면서 선회하여 사이드슬립 방지와 조향핸들 조작에 따른 저항을 감소시킬 수 있는 방식이다.

- ① ㉠최소, ㉡작게, ㉢앞차축
- ② ㉠최대, ㉡작게, ㉢뒷차축
- ③ ㉠최소, ㉡크게, ㉢앞차축
- ④ ㉠최대, ㉡크게, ㉢뒷차축

38. 디스크 브레이크와 비교해 드럼 브레이크의 특성으로 맞는 것은?

- ① 페이드 현상이 잘 일어나지 않는다.
- ② 구조가 간단하다.
- ③ 브레이크의 편제동 현상이 적다.
- ④ 자기작동 효과가 크다

39. 조향장치가 갖추어야 할 조건 중 적당하지 않은 사항은?

- ① 적당한 회전 감각이 있을 것
- ② 고속주행에서도 조향핸들이 안정될 것
- ③ 조향휠의 회전과 구동휠의 선회차가 클 것
- ④ 선회 후 복원성이 있을 것

40. 수동변속기에서 클러치의 미끄러지는 원인으로 틀린 것은?

- ① 클러치 디스크에 오일이 묻었다.

- ② 플라이 휠 및 압력판이 손상 되었다.
- ③ 클러치 페달의 자유간극이 크다.
- ④ 클러치 디스크의 마멸이 심하다.

3과목 : 안전관리

41. 자동차의 교류 발전기에서 발생된 교류 전기를 직류로 정류하는 부품은 무엇인가?
- ① 전기자 ② 조정기
 - ③ 실리콘 다이오드 ④ 릴레이
42. 기동전동기에서 오버런닝 클러치의 종류에 해당되지 않는 것은?
- ① 롤러식 ② 스프래그식
 - ③ 전기자식 ④ 다판 클러치식
43. 엔진 ECU내부의 마이크로컴퓨터 구성요소로서 산술연산 또는 논리 연산을 수행하기 위해 데이터를 일시 보관하는 기억장치는?
- ① FET구동회로 ② A/D컨버터
 - ③ 인터페이스 ④ 레지스터
44. 12V의 전압에 20Ω의 저항을 연결 하였을 경우 몇 A의 전류가 흐르겠는가?
- ① 0.6A ② 1A
 - ③ 5A ④ 10A
45. 자동차 전조등회로에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 전조등 좌우는 직렬로 연결되어 있다.
 - ② 전조등 좌우는 병렬로 연결되어 있다.
 - ③ 전조등 좌우는 직병렬로 연결되어 있다.
 - ④ 전조등 작동 중에는 미등이 소등된다.
46. 축전기(Capacitor)와 관련된 식 표현으로 틀린 것은? (Q = 전기량, E = 전압, C = 비례상수)
- ① $Q = CE$ ② $C = Q/E$
 - ③ $E = Q/C$ ④ $C = QE$
47. 전자동에어컨(FATC) 시스템의 ECU에 입력되는 센서 신호로 거리가 먼 것은?
- ① 외기온도 센서 ② 차고 센서
 - ③ 일사 센서 ④ 내기온도 센서
48. 자동차 에어컨 장치의 순환과정으로 맞는 것은?
- ① 압축기 → 응축기 → 건조기 → 팽창밸브 → 증발기
 - ② 압축기 → 응축기 → 팽창밸브 → 건조기 → 증발기
 - ③ 압축기 → 팽창밸브 → 건조기 → 응축기 → 증발기
 - ④ 압축기 → 건조기 → 팽창밸브 → 응축기 → 증발기
49. 축전지에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 전해액 온도가 올라가면 비중은 낮아진다.
 - ② 전해액의 온도가 낮으면 황산의 확산이 활발해진다.
 - ③ 온도가 높으면 자기방전량이 많아진다.
 - ④ 극판수가 많으면 용량이 증가한다.

50. 자기방전률은 축전기 온도가 상승하면 어떻게 되는가?

- ① 높아진다.
- ② 낮아진다.
- ③ 변함없다.
- ④ 낮아진 상태로 일정하게 유지된다.

51. 산업 안전표지 종류에서 비상구 등을 나타내는 표지는?

- ① 금지표지 ② 경고표지
- ③ 지시표지 ④ 안내표지

52. 차량 시험기기의 취급 주의사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시험기기 전원 및 용량을 확인한 후 전원플러그를 연결한다.
- ② 시험기기의 보관은 깨끗한 곳이면 아무 곳이나 좋다.
- ③ 눈금의 정확도는 수시로 점검해서 0점을 조정해 준다.
- ④ 시험기기의 누전 여부를 확인한다.

53. 줄 작업 시 주의사항이 아닌 것은?

- ① 몸 쪽으로 당길 때에만 힘을 가한다.
- ② 공작물은 바이스에 확실히 고정한다.
- ③ 날이 메꾸어지면 와이어 브러시로 털어낸다.
- ④ 절삭가루는 솔로 쓸어 낸다.

54. 중량물을 인력으로 운반하는 과정에서 발생할 수 있는 재해의 형태(유형)와 거리가 먼 것은?

- ① 허리 요통 ② 협착(압상)
- ③ 급성 중독 ④ 충돌

55. 산업안전보건법상의 “안전·보건표지의 종류와 형태”에서 아래 그림이 의미하는 것은?



- ① 직진금지 ② 출입금지
- ③ 보행금지 ④ 차량통행금지

56. 축전지 단자에 터미널 체결 시 올바른 것은?

- ① 터미널과 단자를 주기적으로 교환할 수 있도록 가 체결한다.
- ② 터미널과 단자 접속부 틈새에 흔들림이 없도록 (-)드라이버로 단자 끝에 망치를 이용하여 적당한 충격을 가한다.
- ③ 터미널과 단자 접속부 틈새에 녹슬지 않도록 냉각수를 소량 도포한 후 나사를 잘 조인다.
- ④ 터미널과 단자 접속부 틈새에 이물질이 없도록 청소 후 나사를 잘 조인다.

57. 기관의 분해 정비를 결정하기 위해 기관을 분해하기 전 점검해야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 실린더 압축압력 점검
- ② 기관오일 압력점검
- ③ 기관운전 중 이상소음 및 출력점검

① 피스톤 링 갭(gap) 점검

58. 작업장에서 중량물 운반수레의 취급 시 안전사항으로 틀린 것은?

- ① 적재중심은 가능한 한 위로 오도록 한다.
- ② 화물이 앞뒤 또는 측면으로 편중되지 않도록 한다.
- ③ 사용 전 운반수레의 각부를 점검한다.
- ④ 앞이 안 보일 정도로 화물을 적재하지 않는다.

59. 브레이크 드럼을 연삭할 때 전기가 정전되었다. 가장 먼저 취해야 할 조치사항은?

- ① 스위치 전원을 내리고(off) 주전원의 퓨즈를 확인한다.
- ② 스위치는 그대로 두고 정전원인을 확인한다.
- ③ 작업하던 공작물을 탈거 한다.
- ④ 연삭에 실패했음으로 새 것으로 교환하고, 작업을 마무리 한다.

60. 멀티회로시험기를 사용할 때의 주의사항 중 틀린 것은?

- ① 고온, 다습, 직사광선을 피한다.
- ② 영점 조정 후에 측정한다.
- ③ 직류전압의 측정 시 선택 스위치는 AC.(V)에 놓는다.
- ④ 지침은 정면에서 읽는다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	②	①	④	③	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	④	①	③	②	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	①	②	④	②	①	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	③	①	④	④	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	①	②	④	②	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	③	②	④	④	①	①	③